

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN-CONCEPTOS BASICOS DE PROGRAMACION

Objetivo:

Comprender los conceptos fundamentales que se utilizaran como base para iniciar el aprendizaje de programación.

Investigación:

Investigar y explicar con palabras propias los siguientes conceptos:

1.¿Qué es la programación? ¿Para qué sirve?

La programación es el proceso de crear instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar. Sirve para desarrollar aplicaciones, páginas web, videojuegos, sistemas de control, entre muchas otras cosas. En pocas palabras, es la manera de decirle a la máquina qué hacer y cómo hacerlo.

2.¿Que es un algoritmo? Explicar sus características principales.

Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos que permiten resolver un problema.

Características:

Tiene un inicio y un fin.

Es preciso (cada paso está claramente definido).

Es finito (no puede ser infinito).

Es lógico y ordenado.

3.¿Que es una variable? ¿Para que se utiliza?

Una variable es un espacio en la memoria del computador donde se guarda información que puede cambiar durante la ejecución de un programa. Se utiliza para almacenar datos como números, textos o resultados de operaciones.

4.¿Qué son los tipos de datos? Investiga los tipos más básicos:texto,entero,decimal y booleano. Los tipos de datos definen qué clase de información puede guardar una variable. Los más básicos son:

Texto (string): palabras o frases, ej. "Hola".

Entero (int): números sin decimales, ej. 5.

Decimal (float): números con decimales, ej. 3.14.

Booleano (bool): valores de verdad, ej. true o false.

5.¿Qué son los operadores? Investigar los operadores matemáticos básicos.

Son símbolos que permiten realizar operaciones con los datos.

Los más básicos son los matemáticos:

Suma (+)

Resta (-)

Multiplicación (*)

División (/)

Módulo (%) → devuelve el residuo de una división.

6. ¿Qué es el pseudocódigo? ¿Para qué sirve antes de escribir un programa?

El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos de un programa usando lenguaje natural mezclado con estructuras de programación. Sirve como borrador antes de escribir el código real, porque ayuda a organizar las ideas y entender la lógica.

7. ¿Qué es un diagrama de flujo? Mencionar sus principales símbolos.

Es una representación gráfica de un algoritmo, usando figuras para mostrar los pasos y decisiones. Principales símbolos:

Óvalo: inicio o fin.

Rectángulo: proceso o acción.

Rombo: decisión (sí/no).

Flechas: indican el orden de los pasos.

Actividad práctica

Seleccionar una situación de la vida cotidiana y escribir paso a paso un algoritmo para solucionarla. por ejemplo: preparar una comida, realizar una compra o calcular el valor de una compra.

La investigación debe incluir ejemplos sencillos y estar redactada con palabras propias. No se debe copiar directamente la información de internet.

Respuesta:

Situación: Preparar un pastel.

Algoritmo paso a paso:

Inicio, Alisto los ingredientes, (harina, mantequilla, huevos, etc), Precalentar el horno, Mezclar los ingredientes en un recipiente, batir la mezcla hasta que quede homogéneo, verter la mezcla en un molde, lo colocó en el horno, espero 40 minutos, retirar el molde, desmoldar el pastel, sirvo y disfruto, fin